

Bases de datos - UD3. Ejercicios. Diseño Físico y Edición de Datos

[Descargar estos ejercicios](#)

Índice

▼ Diseño físico

- ✓ [Ejercicio 1](#)
- ✓ [Ejercicio 2](#)

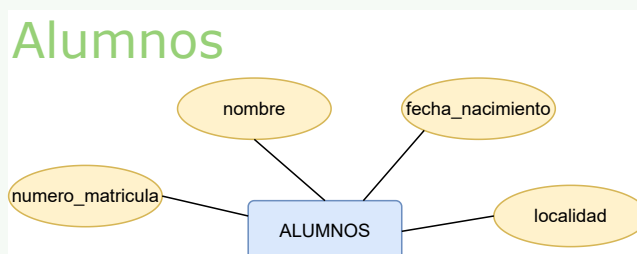
Diseño físico

Se valorará además de que la solución de los ejercicios sea correcta, las tabulaciones, los comentarios en el código, nombres de elementos (tablas y campos) en minúscula y la claridad del código en general.

✓ Ejercicio 1

Alumnos

A partir del esquema conceptual (modelo entidad-relación) siguiente



Se obtiene el siguiente esquema lógico (modelo relacional):

ALUMNOS (numero_matricula, nombre, fecha_nacimiento, direccion, localidad)

Escribe la instrucción en SQL para crear la tabla ALUMNOS teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

- Restricciones del esquema ER:
 - Clave primaria: numero_matricula
- Restricciones del diccionario de datos:
 - El atributo nombre no puede tomar valores nulos

💡 Solución

```
CREATE DATABASE ejercicio1;

CREATE TABLE ALUMNOS (
    numero_matricula INT(6) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(15) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE,
    direccion VARCHAR(30),
    localidad VARCHAR(50)
);
```

✓ Ejercicio 2

Alumnos

Intenta crear de nuevo la tabla “ALUMNOS” de la actividad anterior. ¿Qué ocurre?

💡 Solución

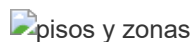
Table 'ALUMNOS' already exists

SQL devuelve un error, indicando que la tabla ya existe y no se puede volver a crear.

✓ Ejercicio 3

Pisos y zonas

A partir del esquema conceptual (modelo entidad-relación) siguiente



Escribe las instrucciones en SQL para crear las tablas obtenidas en el esquema lógico (del modelo relacional). Primero crearemos la tabla ZONAS, ya que PISOS hace referencia a dicha tabla.

Recuerda que otra opción sería:

- Crear primero la tabla PISOS sin clave ajena
- Crear la tabla ZONAS
- Añadir la restricción de clave ajena a la tabla PISOS.

ZONAS (cod_zona <entero 2>, nombre_zona <caracter 20>, mas_datos <caracter 50>)

💡 Solución

Table 'ALUMNOS' already exists

SQL devuelve un error, indicando que la tabla ya existe y no se puede volver a crear.

✓ Ejercicio 1

Partiendo del esquema lógico, crea la tabla de **proveedores** de nuestra comunidad autónoma. La estructura de la tabla es la siguiente:

proveedores(*cod_prov* , *localidad* , *nombre* , *provincia*)

El diccionario de datos (sólo con restricciones de valor) es:

Tabla proveedores			
CAMPO	TIPO	LONGITUD	CARACTERÍSTICAS
cod_prov	Cadena	3	Clave Primaria No Nulo
localidad	Cadena	100	Nulo
nombre	Cadena	100	No nulo Único Clave Alternativa
provincia	Enumerado		'Alicante', 'Valencia', 'Castellón'

💡 Solución

```
CREATE TABLE proveedores (  
  cod_prov    VARCHAR(3) PRIMARY KEY,  
  localidad   VARCHAR(100) DEFAULT NULL,  
  nombre      VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  provincia   ENUM('Alicante', 'Valencia', 'Castellón')  
);
```

✓ Ejercicio 2

En XAMPP-MySQL mediante la utilidad **mysql.exe** ejecuta las instrucciones anteriores.

Entra a **phpMyAdmin** y comprueba con el asistente visual la estructura de la tabla y crea otra llamada **proveedores2** con la misma información con la herramienta gráfica.

Pulsando en la pestaña *Insertar*, añade registros a la tabla **proveedores2**.

Comprueba con el botón *Examinar* los datos introducidos. Comprobarás que aparece un botón *Editar* y otro *Borrar* que afecta a cada registro.

💡 Solución

✓ Ejercicio 1

Atletismo

Haz un script de creación de la base de datos ATLETISMO (atletismo.sql) a partir del modelo lógico-relacional.

Los tipos de datos de los distintos campos serán los que consideres convenientes, siempre que la solución adoptada sea

coherente.

CLUBS(codigo, nombre, ciudad)

ATLETAS(nif, nombre, apellidos)

COMPETICIONES(codigo, descripcion, ciudad, fechaEvento)

ACTIVIDADES_DEPORTIVAS(codigo, descripcion)

FECHAS(fechaAlta)

PARTICIPAR(club, competicion)

CF: club → CLUBS

CF: competicion → COMPETICIONES

PRACTICAR(atleta, deporte, plusmarca)

CF: atleta → ATLETAS

CF: deporte → ACTIVIDADES_DEPORTIVAS

PERTENECER(atleta, fecha, club, fechaBaja)

CF: atleta → ATLETAS

CF: fecha → FECHAS

CF: club → CLUBS

COMPETIR(competicion, atleta, deporte, marca)

CF: competicion → COMPETICIONES

CF: atleta → ATLETAS

CF: deporte → ACTIVIDADES_DEPORTIVAS

[atletismo.sql](#)

✓ Ejercicio 2

StarTrek

Haz un script de creación de la base de datos STARTREK (startrek.sql) a partir del modelo lógico-relacional.

Los tipos de datos de los distintos campos serán los que consideres convenientes, siempre que la solución adoptada sea coherente.

ACTORES(idActor, nombre, nacionalidad, fechaNacimiento)

PERSONAJES(nombre, raza, graduacionMilitar, actor, capMilitar)

CF: actor → ACTORES

CF: capMilitar → PERSONAJES

PELÍCULAS(titulo, director, añoLanzamiento, protagonista)

CF: protagonista → PERSONAJES

CAPÍTULOS(titulo, temporada, ordenRodaje, fechaEmision1)

PLANETAS(codigo, nombre, galaxia)

NAVES(codigo, nombre, tripulacion)

APARECER(personaje, pelicula)

CF: personaje → PERSONAJES

CF: pelicula → PELÍCULAS

PARTICIPAR(capitulo, personaje)

CF: capitulo → CAPÍTULOS

CF: personaje → PERSONAJES

VISITAR(capitulo, planeta, nave, problema)

CF: capitulo → CAPÍTULOS

CF: planeta → PLANETAS

CF: nave → NAVES

[startrek.sql](#)